提高组模拟赛

第 01 套

提高组

题目名称	数字	次数	游戏	子段
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	number	occurrences	game	subarray
可执行文件名	number	occurrences	game	subarray
输入文件名	number.in	occurrences.in	game.in	subarray.in
输出文件名	number.out	occurrences.out	game.out	subarray.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	2 秒	1 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB
测试点数目	40	100	25	25
测试点是否等分	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	number.cpp	occurrences.cpp	game.cpp	subarray.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 数字、次数、游戏、子段按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。所有题目采用全文比较评测。

数字（number）

【题目描述】

Cuber QQ 现在有一个数，他想通过以下操作使得其最终变成一个数字，且要求在这个过程中，操作的次数尽可能地多：

- 每一次可以选择数中任意两个连续的数字 a 和 b，将这两个数字所在的位置替换成 $a+b$。例如 189 可以操作前两位变成 99；或者操作后两位变成 117 。

【输入格式】

输入包含一行一个数 n ($1 \leq n < 10^{200000}$) 。

【输出格式】

输出一行一个数，表示答案，即最多的操作次数。

【样例 1 输入】

```
99
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**number2.in**、**number2.ans**

【数据范围】

子任务	测试点编号	附加限制	分值
1	1～10	$n < 10^3$	25
2	11～20	$n < 10^{10}$	25
3	21～30	$n < 10^{20}$	25
4	31～40	无	25

次数（occurrences）

【题目描述】

Cuber QQ 现在有一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，他要求你处理他给出的 m 次询问，每一次询问都给出两个整数 x 和 y，要求你找到一个 i，将他给出的序列分成两部分 $a_1, a_2, \cdots, a_i$ 和 $a_{i+1}, a_{i+2}, \cdots, a_n$ 使得在 $a_1, a_2, \cdots, a_i$ 中 x 出现的次数 $\bar{x}$ 和在 $a_{i+1}, a_{i+2}, \cdots, a_n$ 中 y 出现的次数 $\bar{y}$ 的乘积 $\bar{x} \times \bar{y}$ 最大。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 n, m $(1 \leq n, m \leq 10^5)$。

第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ $(1 \leq a_i \leq 10^9)$。

接下来 m 行，每行两个数 x, y $(1 \leq x, y \leq 10^9)$，表示一次询问。

【输出格式】

对于每一个询问输出一行，一共 m 行，表示答案。

【样例 1 输入】

```
5 2
1 2 3 2 1
1 2
2 2
```

【样例 1 输出】

```
2
1
```

【样例解释】

两个查询的答案分别为：

- 分割序列为 1 和 $2, 3, 2, 1$，则 $\bar{x} = 1, \bar{y} = 2$；
- 分割序列为 $1, 2$ 和 $3, 2, 1$，则 $\bar{x} = 1, \bar{y} = 1$。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**occurrences2.in**、**occurrences2.ans**

【数据范围】

子任务	测试点编号	附加限制	分值
1	1～23	$n, m \leq 100$	20
2	24～50	$n, m \leq 5000$	30
3	51～100	无	50

游戏（game）

【题目描述】

Cuber QQ 在课堂上经常会和同学们玩一个非常经典的擦数游戏，游戏的规则是这样的，一开始黑板上会有 n 个非负整数，每一次，一个同学可以选择其中的任意两个数 x 和 y，用黑板擦擦去这两个数后，需要在黑板上重新写下 $|x-y|$。不断重复这样的操作，黑板上最后一定会剩下一个数，而游戏结束。

而现在，Cuber QQ 对这个游戏进行了修改用以测试同学们的智商水平，Cuber QQ 允许同学们在任意时刻停止擦数游戏（即可以在黑板上剩下任意多数的时候停止游戏），而他希望，在停止游戏的时候，黑板上所有剩下的数中的最小值要尽可能的小，你能求出最后留下的数中可能的最小值是多少吗?

【输入格式】

输入的第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示黑板上数的数量。

第二行包含 n 个非负整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$)，表示黑板上的数。

【输出格式】

输出包含一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
2
1 5
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例解释】

显然什么都不做的时候，黑板上的数字 1 更小，因为操作了以后黑板上只会留下一个 4。

【样例 2 输入】

```
3
1 4 5
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**game3.in**、**game3.ans**

【数据范围】

子任务	测试点编号	附加限制	分值
1	1～5	$n \leq 10$	20
2	6～10	$n \leq 30$	20
3	11～15	$a_i \leq 10^5$	20
4	16～25	无额外约束	40

子段（subarray）

【题目描述】

Cuber QQ 现在有两个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 。对于一个任意的区间 $[L, R]$ $(1 \le L \le R \le n)$，Cuber QQ 想要找到这个区间的一个长度至少为 k 的子区间 $[l, r]$ $(L \le l \le r \le R$ 且 $r - l + 1 \ge k)$，使得 $\sum_{i=l}^{r} a_i / \sum_{i=l}^{r} b_i$ 最大。

现在 Cuber QQ 会给出 q 个区间 $[L_1, R_1], [L_2, R_2], \cdots, [L_q, R_q]$，你需要回答每一次询问的问题。其中对于任意一个询问的区间 $[L_i, R_i]$，假设上一个询问的答案的**分子**为 ans （即询问 $[L_{i-1}, R_{i-1}]$ 的答案，如果 $i = 1$，则认为 $ans = 0$），则实际询问的区间是

- $L = (L_i \oplus (ans \times type)) \bmod n + 1$,
- $R = (R_i \oplus (ans \times type)) \bmod n + 1$。
- 如果 $L > R$，则交换 L, R。
- 其中 $\oplus$ 表示二进制下的异或运算。
- 其中 $type \in \{0, 1\}$，显然 $type = 0$ 的时候表示的是允许离线的算法，而 $type = 1$ 的时候要求强制在线。

【输入格式】

第一行包含四个整数 $n, k, q, type$ $(1 \le n, q \le 10^6, 1 \le k \le 20, type \in \{0, 1\})$，分别表示序列的长度，要求找到区间的最小长度，询问次数和是否要求强制在线。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ $(1 \le a_i \le 10^7)$。

第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ $(1 \le b_i \le 10^7)$。

接下来的 q 行，每行包含两个整数 L_i, R_i，表示询问 $(1 \le L_i, R_i \le n)$。

【输出格式】

对于每一个询问输出一行，一个最简分数 **a/b** 表示答案，即要求 $gcd(a, b) = 1$。如果不存在满足要求的答案，则输出 **0/1** 。

【样例 1 输入】

```
5 2 3 1
2 4 1 3 7
6 1 5 2 4
1 2
1 4
4 4
```

【样例 1 输出】

```
5/6
5/3
0/1
```

【样例解释】

实际的查询区间和答案为：

- $[2, 3]$，答案是 $\frac{4+1}{1+5} = 5/6$;
- $[2, 5]$，答案是 $\frac{3+7}{2+4} = 5/3$;
- $[1, 1]$，不存在长度至少为 2 的区间。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**subarray2.in**、**subarray2.ans**

【数据范围】

子任务	测试点编号	附加限制	分值
1	1～5	$n, q \leq 300$	20
2	6～10	$n, q \leq 3000$	20
3	11～15	$n, q \leq 10^5, type = 0$	20
4	16～19	$k = 1$	16
5	20～25	无	24